Микробиология и биотехнология

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 266–275. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

13.1 Biotechnology

13.1 Biotechnology You will: describe the general scheme of the biotechnological process in the example of insulin production; give examples of products obtained in biotechnology. STQ How tiny bacteria can produce human hormone insulin? Key terms Biotechnology - using of biological processes or organisms to produce different products; GMO - genetically modified organisms; Plasmid - ring-shaped DNA molecule of bacteria. Research time Make a yoghurt at home. Research how to make yoghurt. Use 1 L of milk and make yogurt at home. Bring your yoghurt to lesson and compare with your friends. Text Современная биотехнология нацелена на передачу определенных генов от одного организма другому, чтобы его изменить. Этот метод называется генной инженерией. Первый продукт, полученный генной инженерией, – инсулин, в 1980 году. До этого времени инсулин

получали из убитых животных. Этот метод был дорогим, и животный инсулин вызывал аллергию у некоторых людей. Генно-инженерный инсулин имеет одинаковое строение с человеческим и дешевый в получении. Инсулин получается следующим путём: 1. Ген инсулина выделяется от человеческого ДНК ферментами; 2. Бактериальная плазмида выделяется из бактерии; 3. Плазмиды разрезаются специальными ферментами; 4. Ген человеческого инсулина вставляется в подготовленную плазмиду; 5. Новая плазмида вставляется в бактериальную клетку; 6. Бактерия с геном инсулина человека рамножается и синтезирует инсулин. Таким же способом можно производить другие гормоны (кальцитонин, соматотропин), ферменты и антитела. Они могут быть ипользованы в медицине и промышленности. Генная инженерия широко используется в сельском хозяйстве. Гены из одного организма встраивают в другой организм с определенной целью. Этот организм будет называться генетически модифицированным организмом. Это делается для того, чтобы: развить у растений устойчивость к болезням, вредителям; сохранять овощи и фрукты свежими на более длительный срок; пол

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Biotechnology».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Biotechnology».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 13.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 13.1 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Biotechnology».
2. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Biotechnology».
3. Приведи биологический пример по теме «Biotechnology».
4. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Biotechnology».
5. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Biotechnology».
6. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Biotechnology».
7. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Biotechnology»?
8. Составь краткую схему по разделу «Biotechnology».
9. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Biotechnology»? Исправь её.
10. Придумай практический вопрос по теме «Biotechnology» и ответь на него.
11. Дай определение ключевому понятию раздела «Biotechnology».
12. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Biotechnology».
13. Приведи биологический пример по теме «Biotechnology».
14. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Biotechnology».
15. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Biotechnology».
16. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Biotechnology».
17. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Biotechnology»?
18. Составь краткую схему по разделу «Biotechnology».
19. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Biotechnology»? Исправь её.
20. Придумай практический вопрос по теме «Biotechnology» и ответь на него.
21. Дай определение ключевому понятию раздела «Biotechnology».
22. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Biotechnology».
23. Приведи биологический пример по теме «Biotechnology».
24. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Biotechnology».
25. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Biotechnology».
26. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Biotechnology».
27. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Biotechnology»?
28. Составь краткую схему по разделу «Biotechnology».
29. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Biotechnology»? Исправь её.
30. Придумай практический вопрос по теме «Biotechnology» и ответь на него.
31. Дай определение ключевому понятию раздела «Biotechnology».
32. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Biotechnology».
33. Приведи биологический пример по теме «Biotechnology».

34. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Biotechnology».

35. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Biotechnology».

36. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Biotechnology».

37. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Biotechnology»?

38. Составь краткую схему по разделу «Biotechnology».

39. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Biotechnology»? Исправь её.

40. Придумай практический вопрос по теме «Biotechnology» и ответь на него.

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 13.0

Microbiology and biotechnology



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

13.1 Biotechnology

You will:

- describe the general scheme of the biotechnological process in the example of insulin production;
- give examples of products obtained in biotechnology.

STQ

How tiny bacteria can produce human hormone insulin?

Key terms

- Biotechnology - using of biological processes or organisms to produce different products;
- GMO - genetically modified organisms;
- Plasmid - ring-shaped DNA molecule of bacteria.

Research time

Make a yoghurt at home.

- Research how to make yoghurt.
- Use 1 L of milk and make yogurt at home.
- Bring your yoghurt to lesson and compare with your friends.

Text

Современная биотехнология нацелена на передачу определенных генов от одного организма другому, чтобы его изменить. Этот метод называется генной инженерией. Первый продукт, полученный генной инженерией, – инсулин, в 1980 году. До этого времени инсулин

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

получали из убитых животных. Этот метод был дорогим, и животный инсулин вызывал аллергию у некоторых людей.

Генно-инженерный инсулин имеет одинаковое строение с человеческим и дешевый в получении. Инсулин получается следующим путём:

1. Ген инсулина выделяется от человеческого ДНК ферментами;
2. Бактериальная плазмида выделяется из бактерии;
3. Плазмиды разрезаются специальными ферментами;
4. Ген человеческого инсулина вставляется в подготовленную плазмиду;
5. Новая плазмида вставляется в бактериальную клетку;
6. Бактерия с геном инсулина человека рамножается и синтезирует инсулин.

Таким же способом можно производить другие гормоны (кальцитонин, соматотропин), ферменты и антитела. Они могут быть ипользованы в медицине и промышленности.

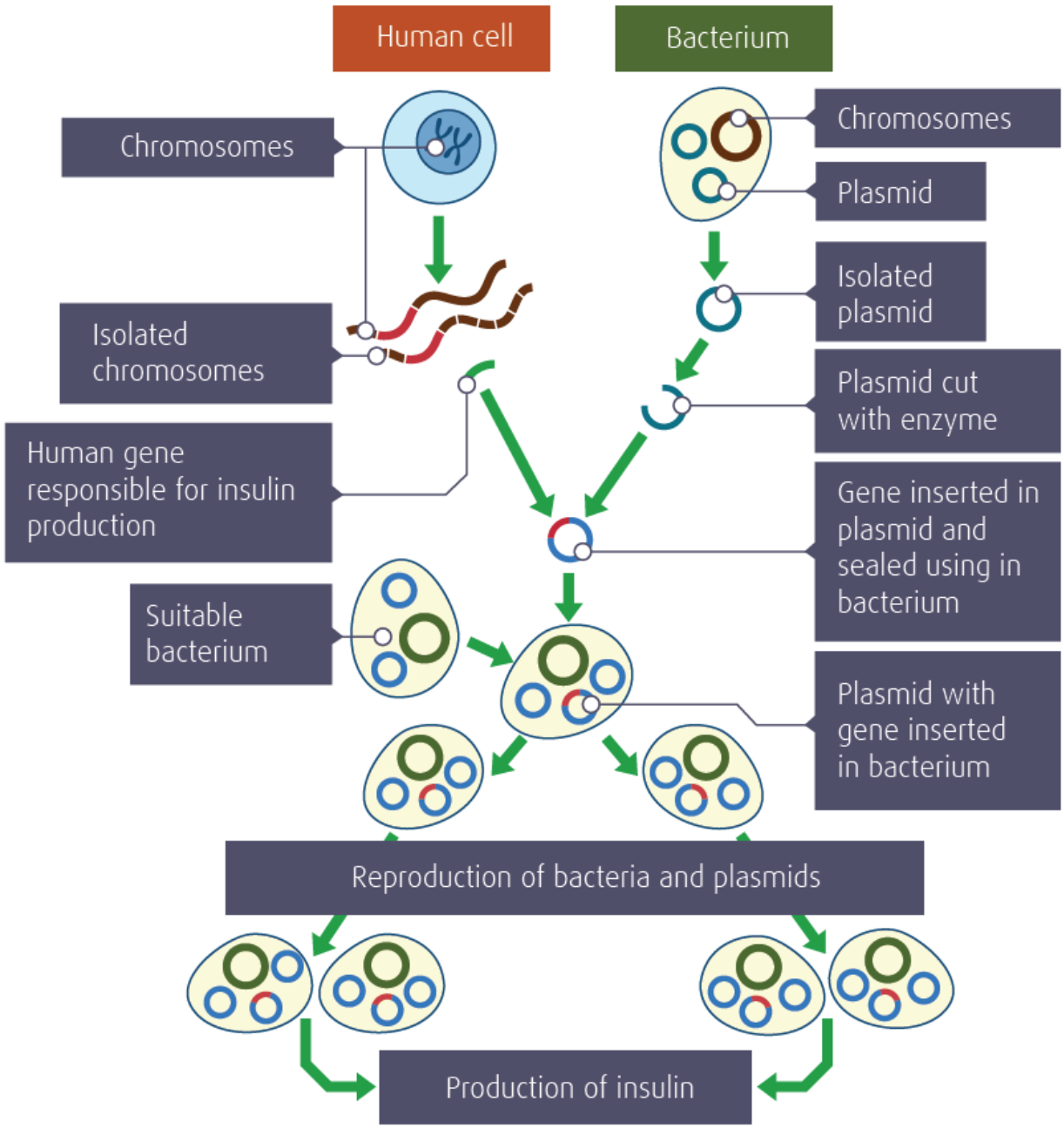
Генная инженерия широко используется в сельском хозяйстве. Гены из одного организма встраивают в другой организм с определенной целью. Этот организм будет называться генетически модифицированным организмом.

Это делается для того, чтобы:

- развить у растений устойчивость к болезням, вредителям;
- сохранять овощи и фрукты свежими на более длительный срок;
- получать растения с более крупными плодами и семенами;
- разработать производство быстро-растущих кур;
- повысить молочность крупно рогатого скота с большим количеством молока и др.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Production of human insulin by bacteria

Activity

Why we use yeasts in bread production?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Materials: 4 cups of flour, 1,5 cup of warm water, 2 tablespoons of sugar, yeasts, and 2 bowls for dough.

1. Divide warm water into two equal amounts.
2. Add yeasts and one teaspoon of sugar into first bowl, mix thoroughly. Put 2 cups of flour into bowl, add prepared mixture and mix it until it will become a dough.
3. Put flour into the second bowl, add one teaspoon of sugar and water, mix to make a dough.
4. You will have 2 doughs, one with yeasts, second without. Close bowls with lid, put both of them to warm place and wait about 20 minutes.

Observe prepared doughs, and answer questions:

1. What kind of differences can you see between doughs?
2. Why was sugar added into the second dough?

Facts

Golden rice is GMO. It has genes from daffodil plant, which help produce and store beta-carotene. Beta-carotene is used to produce vitamin A in the human body. This rice grown in places with vitamin A deficiency. About 124 million children suffer from vitamin A deficiency.

Literacy

1. Assume you are a scientist and want to develop a new plant with new traits. Which organisms genes would you mix? Explain why.
2. What is the difference between the production of yogurt and production of insulin?

Terminology

- ancient - ежелгі / древний;
- bowl - табақ / чашка;
- daffodil plant - нәркес / нарцисс;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- doughs - қамыр / тесто;
- glowing - жарқырағaн / светящиеся;
- slaughtered - сойылған / зарезанный;
- to insert - қою, салу / вставить;
- yeast - ашытқы / дрожжи.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one correct answer

1. Application of biological processes take place in

A) cell biology

B) population genetics

C) cytology

D) botany

E) biotechnology

2. Ring-shaped DNA of bacteria is called

A) chromosome

B) plasmid

C) mesosome

D) nucleoid

E) ribosome

3. Which one of the following biotechnology methods is used to make new DNA molecule from different species?

A) genetic engineering

B) staining chromosomes

C) microclonal propagation

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) cell engineering

E) tissue culture

4. Which one of the followings is the first genetically engineered product?

A) calcitonin

B) antibody

C) insulin

D) growth hormone

E) lycopene

Test questions with several (max 3) correct answers

1. NOT the products of traditional biotechnology

A) alcohol

B) bread

C) vinegar

D) growth hormone

E) cheese

F) kumys (fermented horse milk)

G) curds

H) insulin

2. NOT the purposes of creating genetically modified organisms

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) resistant plants to pests

B) breeds of weak domestic animals

C) to cause a disease

D) high amount of vitamins

E) resistant plants to drought

F) keep plants for longer periods

G) milk yield of a cow

H) fast-growing animal

3. Which of the followings are NOT steps of producing insulin from bacteria?

A) introduction of DNA into plant cell

B) isolation of plasmid

C) production of insulin by bacteria

D) injection of insulin into human body

E) cut of plasmid with enzymes

F) isolation of insulin gene

G) bacteria with growth hormone gene grow

H) insertion of insulin gene into plasmid

Matching

1. Match the following terms and their definitions

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. GMO

2. Biotechnology

3. Plasmid

A) DNA of bacteria which used in genetic engineering

B) uses chemicals to produce new synthetic polymers

C) genetically engineered product

D) uses living things and their processes

E) method of producing new vaccine

F) organisms with changed DNA

2. How people use these organisms?

1. Yeast

2. Bacteria

3. Grape

A) to produce insulin

B) to cure diseases

C) to get meat

D) to produce dough

E) to produce wine

F) to produce milk

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217